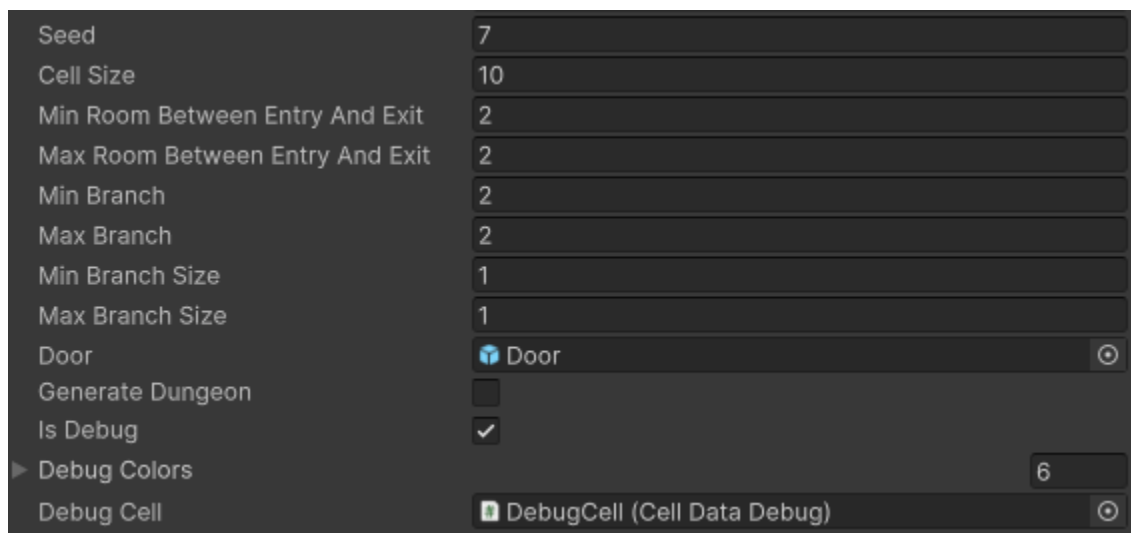


# Génération Procédurale

## Génération du graph

### Etape 1 :

Pour générer le graph qui nous servira pour l'étage du donjon, plusieurs variables s'offrent à nous.



The image shows a settings menu for a procedural generation tool. It features a list of parameters on the left and their corresponding values or controls on the right. The parameters include Seed, Cell Size, Min Room Between Entry And Exit, Max Room Between Entry And Exit, Min Branch, Max Branch, Min Branch Size, Max Branch Size, Door, Generate Dungeon, Is Debug, Debug Colors, and Debug Cell. The values are: Seed (7), Cell Size (10), Min Room Between Entry And Exit (2), Max Room Between Entry And Exit (2), Min Branch (2), Max Branch (2), Min Branch Size (1), Max Branch Size (1), Door (Door icon), Generate Dungeon (checkbox), Is Debug (checked), Debug Colors (6), and Debug Cell (DebugCell (Cell Data Debug) icon).

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Seed                            | 7                                   |
| Cell Size                       | 10                                  |
| Min Room Between Entry And Exit | 2                                   |
| Max Room Between Entry And Exit | 2                                   |
| Min Branch                      | 2                                   |
| Max Branch                      | 2                                   |
| Min Branch Size                 | 1                                   |
| Max Branch Size                 | 1                                   |
| Door                            | Door icon                           |
| Generate Dungeon                | <input type="checkbox"/>            |
| Is Debug                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Debug Colors                    | 6                                   |
| Debug Cell                      | DebugCell (Cell Data Debug) icon    |

### Etape 2 Création d'un chemin :

Pour créer un chemin principal, nous découpons le monde en une grille de cellules. Ensuite, en partant de la position (0,0), un algorithme de type « snake » se déplace de case en case de manière aléatoire, en évitant les cases déjà explorées, et essaie de survivre pour un certain nombre de cases déterminé. Deux possibilités se présentent :

1. Si le serpent s'enroule sur lui-même et « meurt », la tête du serpent remonte dans le temps pour trouver un autre chemin alternatif.
2. Si le serpent parvient à compléter le nombre de salles souhaité, il place alors la dernière salle pour changer d'étage.

Si le chemin demandé est une branche, une salle est sélectionnée aléatoirement dans le graphe pour servir de point de départ et l'algorithme du « snake » est relancé à partir de cette position.

## Génération des rooms : instantiation des prefabs

### Etape 1 : segmentation de la data

Chacune des cellules a été attribué d'un certain type :

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| START,             | Cellule de fin de branche secondaire |
| FINAL,             | Cellule secrète,                     |
| SECOND_LAST_FINAL, | Cellule basique (ce qui reste)       |
| END_BRANCH,        |                                      |
| SECRET,            |                                      |
| COMMON,            |                                      |

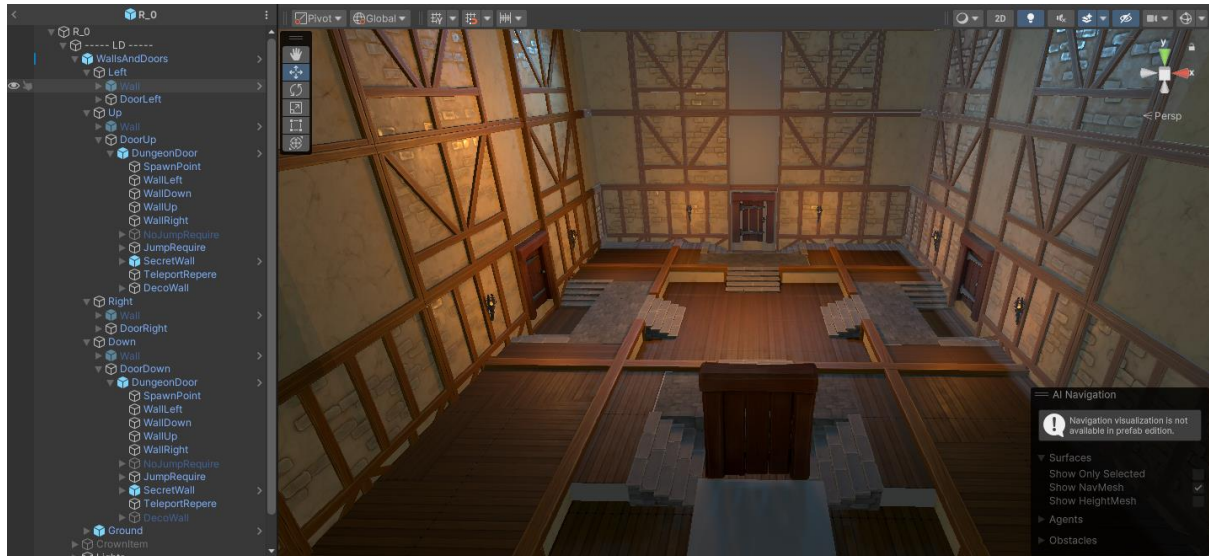
### Salle Secrète

Une règle spéciale a été mise en place afin de définir la salle Secrète :

Lors de la création d'un donjon : nous créons X branches secondaires. Afin de créer la salle secrète, nous choisissons un nombre aléatoire N entre 0 et X. Lorsqu'on arrive à la création de la N branche, nous créons la salle secrète puis annulons le prolongement de la branche. La création des branches secondaires suivantes se poursuit ensuite.

## Etape 2 : Création des prefabs de Room (salle)

Afin de construire les Rooms, nous avons établi des prefabs en cascades. Cela permettait d'affecter en une fois toutes les rooms lorsqu'un changement général devait être fait, puis de donner à la fin quelques spécificités à certaines.

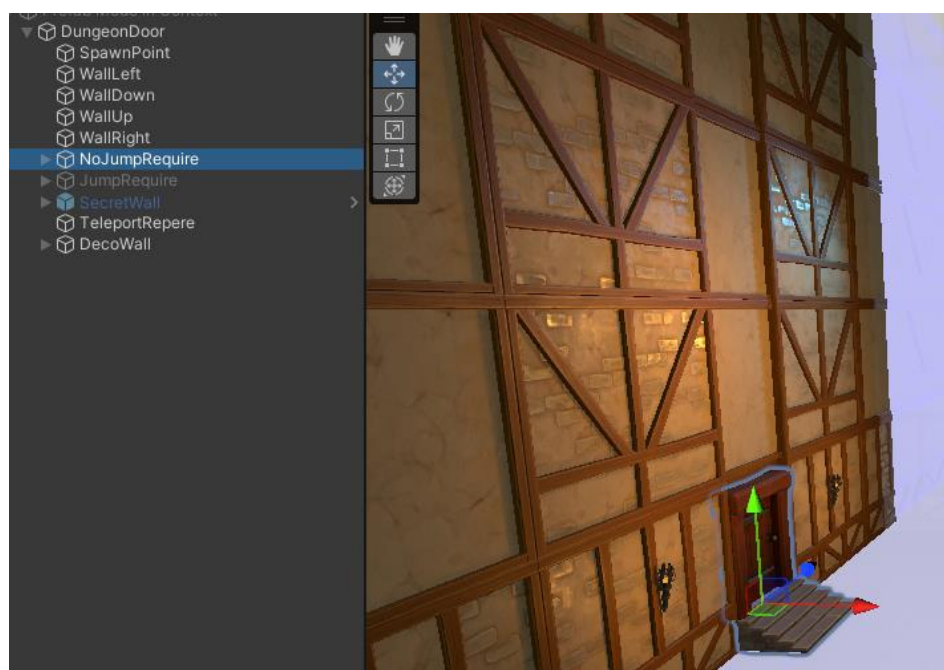


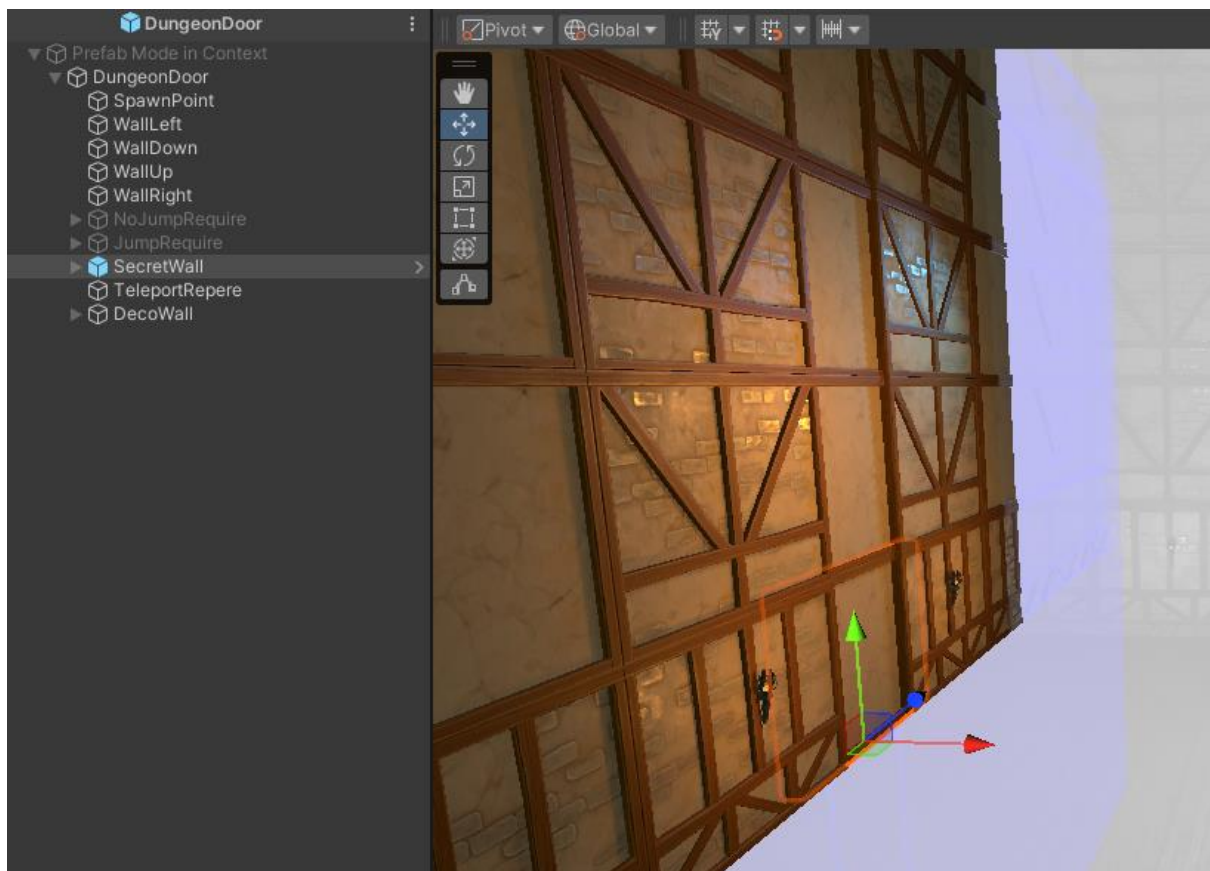
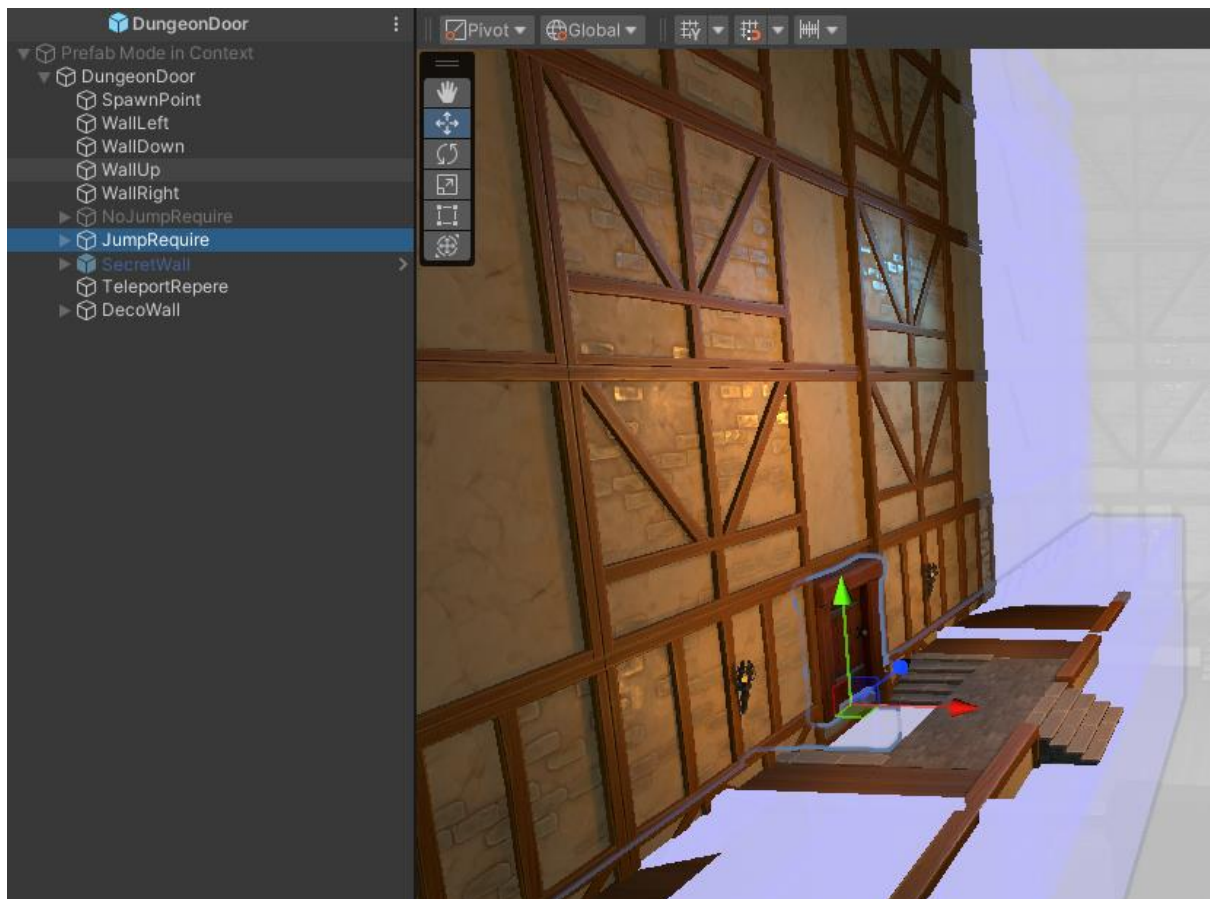
Procédons à une analyse graduelle.

Le prefab le plus profond est celui de la porte :

La porte possède les colliders du mur, ses assets décoratifs et connaît quelques éléments nécessaires à la transition d'une salle à l'autre. Elle dispose notamment de 3 gameObjects permettant de la faire varier. Un seul de ces gameObject sera activé à la suite de la création de la Room :

- NoJumpRequire : porte qui ne nécessite pas de saut
- JumpRequire : porte qui nécessite un saut
- SecretRoom : salle secrète

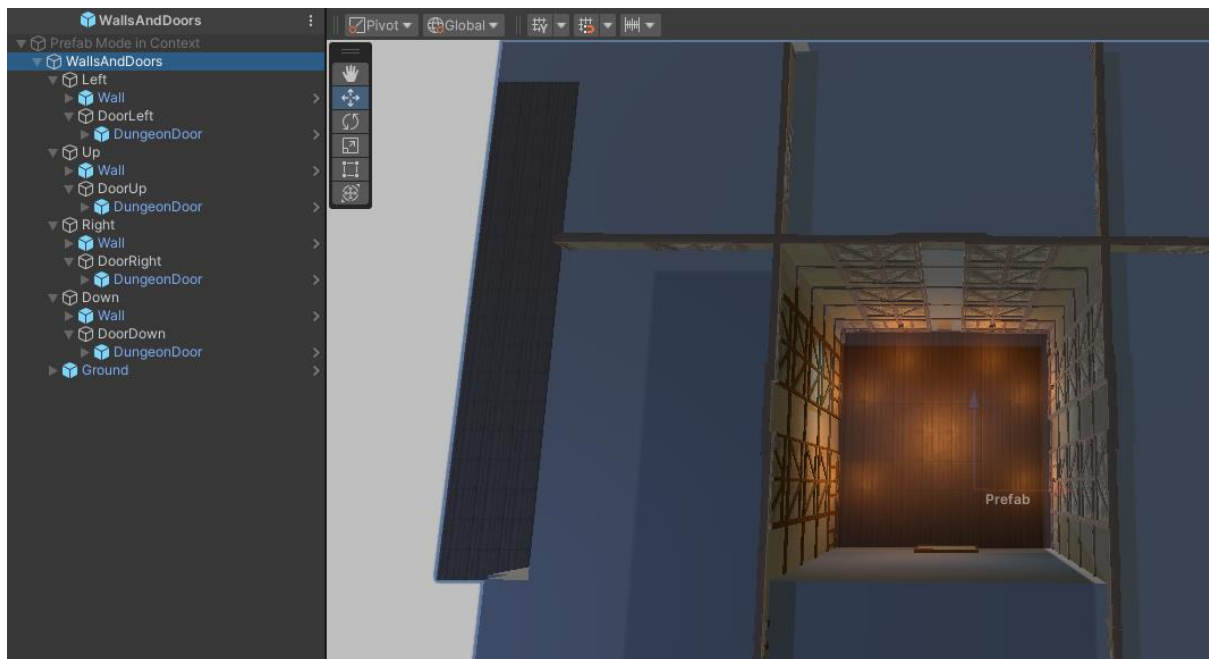




Lors de la création de la Room, celle-ci va lire les données des cellules voisines. Si une cellule est de type SECRET, seul SecretWall sera activé. Si la cellule voisine est de type FINAL : JumpRequire sera activé. Autrement No jumpRequire sera activé.

Une fois le prefab des portes établi, le prefab WallsAndDoors a été mis en place. Celui-ci met en place pour chacun des 4 côtés de la pièce :

- Un mur sans porte
- Une porte

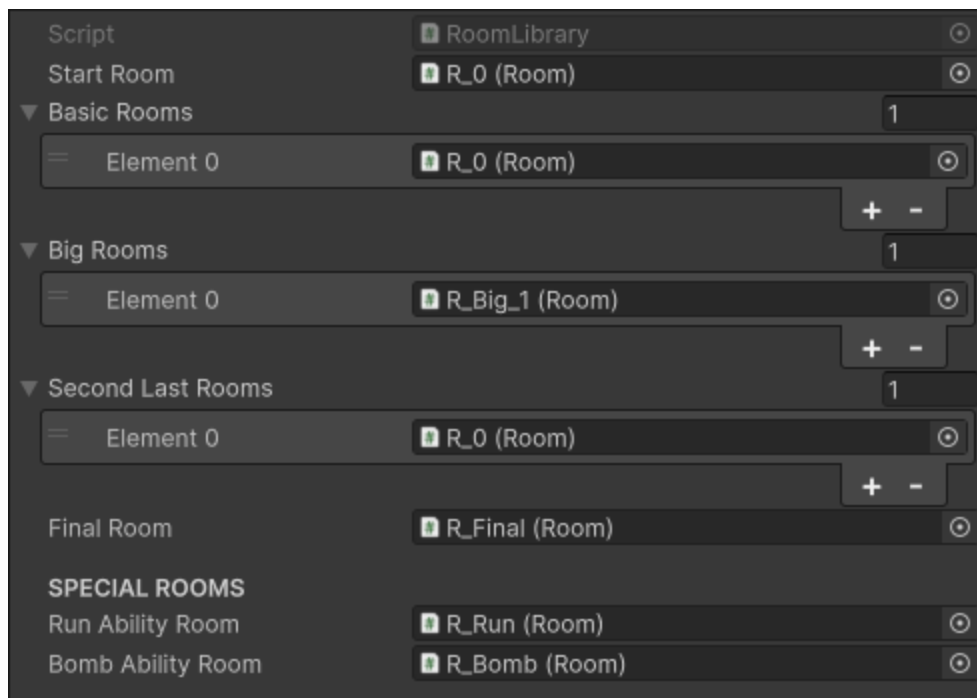


A l'arrivée dans une Room, celle-ci lit les datas de sa propre cellule, qui lui informe du nombre de portes qu'elle dispose. Ainsi, soit le gameObject de la porte sera actif, soit ce sera celui du mur.

Ensuite, les prefabs de Rooms sont mis en place.

Ceux-ci mettent en place quelques rares override sur les prefabs (exemple élargissement des murs pour une salle plus grande). Autrement ils mettent en place des éléments uniques. Nous n'avons pas eu le temps de beaucoup avancer sur cette partie mais dans l'idée :

Fontaine d'abilité, décorations propres à la salles, murs propres à la salle, escalier menant à l'étage suivant.



Pour finir, les différents prefabs de Room sont rangés dans une library. Cette library a pour but de disposer de Rooms uniques (Room de départ, de fin, Room d'abilité). Sinon elle recense une liste de rooms divisées par catégorie, et une room aléatoire aurait été piocher parmi la catégorie :

Basic rooms : rooms de tailles normales utilisées pour les cellules de type COMMON.  
Big rooms : rooms de grandes taille utilisées pour les cellules de type COMMON a condition que le joueur dispose de l'abilité « Run ».

Le type SecondLastRoom n'aura pas vraiment été utilisé pour ce projet, mais dans l'idée il aurait pu permettre de mettre des salles spéciales annonçant la proximité de la salle finale (room avertissant de la proximité d'un boss ?)



## Règles supplémentaires :

Le dungeon fonctionne par gain d'abilité.



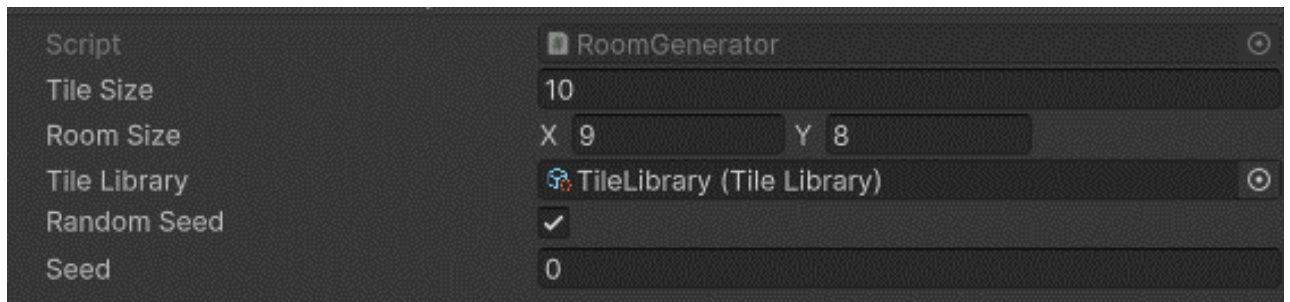
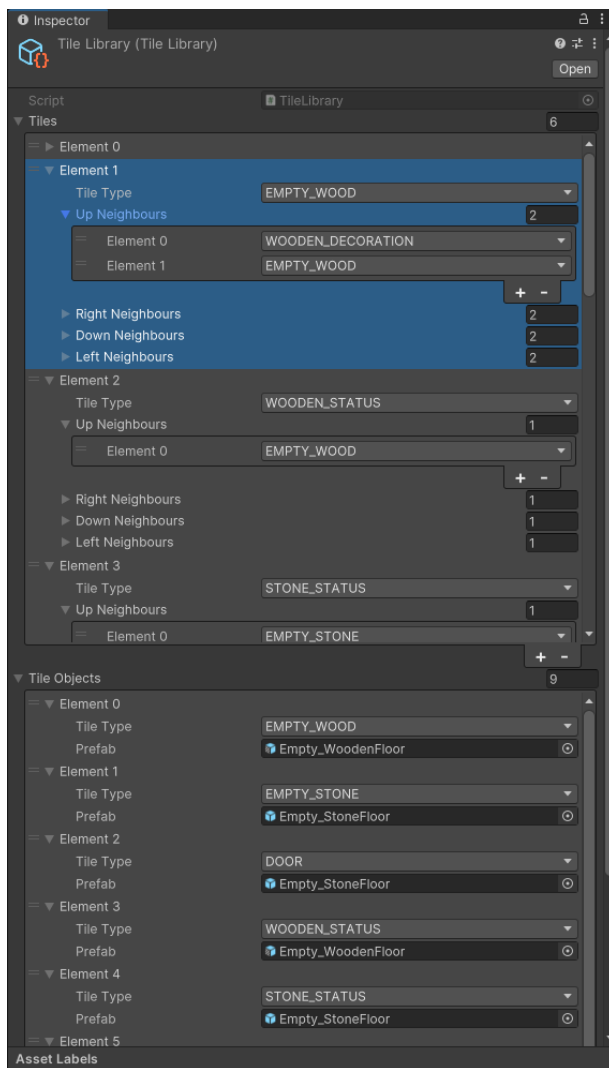
Le 1<sup>er</sup> étage permet d'acquérir l'abilité Run nécessaire pour arriver à la room finale. Par ailleurs, acquérir cette abilité permettra de ne créer par la suite que des « Big rooms » et non plus des « basic rooms ».

Le second étage permet d'acquérir l'abilité « Bomb », afin de lancer des bombes. Nous n'avons pas eu le temps d'ajouter une situation bloquante que la bombe aurait permis de résoudre.

## Génération de la déco des salles :

Pour générer la décoration, nous utilisons l'algorithme « Wave Function Collapse ». Cet algorithme tente de remplir une grille en respectant des règles prédéfinies. Nous avons ainsi établi quelques règles de base pour empêcher certains éléments du décor d'apparaître à côté d'autres éléments. Pour ce faire, nous avons mis en place plusieurs variables et autres paramètres permettant de modifier les règles ainsi que d'autres réglages du WFC.

Le WFC n'a pu être utilisé que pour les « basic rooms », nous n'avons pas eu le temps de le régler correctement et de l'utiliser dans d'autres salles.

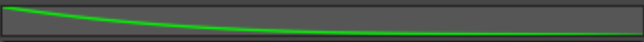


## Gestion de la difficulté :

Pour gérer la difficulté du jeu, nous nous sommes inspirés de Left4Dead. Un "directeur" contrôle le nombre d'ennemis apparaissant dans chaque salle : plus d'ennemis si peu sont apparus précédemment, et moins sinon. Il observe les X dernières salles générées et ajuste le nombre d'ennemis en fonction d'une courbe prédéfinie.



En plus du directeur, nous ajustons également le nombre minimum et maximum d'ennemis possibles ainsi que certaines de leurs statistiques au fil du jeu, en fonction du nombre de salles entre celle actuelle et le point de départ, ainsi que de l'étage actuel.

|                               |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Floor Difficulty Multiplier   | 1.2                                                                                                                                                                                               |
| Scaling Difficulty Multiplier | 1.2                                                                                                                                                                                               |
| ▼ Difficulties                | 1                                                                                                                                                                                                 |
| = ▼ Element 0                 |                                                                                                                                                                                                   |
| Enemy Count Curve             |                                                                                                                 |
| Enemy Health Multiplier       | 0.25                                                                                                                                                                                              |
| Enemy Damage Multiplier       | 0.25                                                                                                                                                                                              |
| Enemy Attack Speed Multiplier | 0.25                                                                                                                                                                                              |
| ▼ Enemies To Spawn            | 3                                                                                                                                                                                                 |
| = ▼ Element 0                 |                                                                                                                                                                                                   |
| Enemy Base                    |  Enemy (Enemy Melee)          |
| Chance To Spawn               | 0.5                                                                                                                                                                                               |
| = ▼ Element 1                 |                                                                                                                                                                                                   |
| Enemy Base                    |  EnemyRange (Enemy Range)     |
| Chance To Spawn               | 0.35                                                                                                                                                                                              |
| = ▼ Element 2                 |                                                                                                                                                                                                   |
| Enemy Base                    |  EnemyTank (Enemy Melee)  |
| Chance To Spawn               | 0.15                                                                                                                                                                                              |
| <div>+ -</div>                |                                                                                                                                                                                                   |
| <div>+ -</div>                |                                                                                                                                                                                                   |
| Rooms To Check To Adapt       | 2                                                                                                                                                                                                 |
| <div>Add Component</div>      |                                                                                                                                                                                                   |